

近世代数笔记 (Lec 07): 环与域的基本概念

Raysance

1 环的定义与基本概念

定义 1 (环 (Ring)). 非空集合 R , 连同两个二元运算 (通常记为加法 $+$ 和乘法 $\cdot$, 即 $R \times R \rightarrow R$), 如果满足以下条件, 则称 $(R, +, \cdot)$ 为一个环:

1. $(R, +)$ 是阿贝尔群 (Abelian Group)。这意味着加法满足交换律和结合律, 存在加法单位元 (称为零元, 记为 0), 且每个元素有加法逆元 (记为 $-\alpha$)。
2. $(R, \cdot)$ 是半群 (Semigroup)。这意味着乘法满足结合律。
3. 乘法对加法满足分配律。即对于任意 $\alpha, \beta, \gamma \in R$, 有:
 - 左分配律: $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$
 - 右分配律: $(\beta + \gamma)\alpha = \beta\alpha + \gamma\alpha$

直观理解: 环是整数集合的抽象。在环中, 我们可以像操作整数一样自由地进行加法、减法和乘法 (满足结合律和分配律), 但除法 (或乘法逆元) 不一定存在, 乘法也不一定满足交换律。

- 定义 2 (含幺环与交换环).**
1. 如果环 R 中存在一个元素 $e \in R$, 使得对于所有的 $\alpha \in R$, 都有 $e\alpha = \alpha e = \alpha$, 那么 e 称为乘法幺元 (通常记为 1), 此时称 R 为含幺环 (Ring with identity)。
 2. 如果环 R 的乘法满足交换律 (即对于任意 $\alpha, \beta \in R$, $\alpha\beta = \beta\alpha$), 则称 R 为交换环 (Commutative ring)。

2 环的基本性质

性质 1 (环的基本运算性质). 在任意环 R 中, 对于任意 $\alpha, \beta \in R$, 下列性质成立:

1. $0\alpha = \alpha 0 = 0$
2. $(-\alpha)\beta = \alpha(-\beta) = -(\alpha\beta)$
3. $(\sum \alpha_i)\beta = \sum(\alpha_i\beta)$

4. 对于整数 n , $(n\alpha)\beta = \alpha(n\beta) = n(\alpha\beta)$

Proof. 我们可以利用分配律从阿贝尔群的性质推导这些结论:

1. 因为 $0 + 0 = 0$, 所以 $0\alpha = (0 + 0)\alpha = 0\alpha + 0\alpha$. 在加法群中消去 0α , 得到 $0\alpha = 0$. 同理可证 $\alpha 0 = 0$.
2. $0 = 0\beta = (\alpha + (-\alpha))\beta = \alpha\beta + (-\alpha)\beta$. 由加法逆元的唯一性, $(-\alpha)\beta$ 就是 $\alpha\beta$ 的加法逆元, 即 $(-\alpha)\beta = -(\alpha\beta)$. 同理可证 $\alpha(-\beta) = -(\alpha\beta)$.
3. 与 4 同理, 利用分配律的直接扩展。其中 $n\alpha$ 是指 n 个 α 连加。

□

3 零因子、可逆元与特殊环

定义 3 (零因子 (Zero Divisor)). 在环 R 中, 若对于非零元素 $\alpha \in R$, 存在非零元素 $\beta \in R$ 使得 $\alpha\beta = 0$, 则称 α 为左零因子, β 称为右零因子。如果 α 同时是左零因子和右零因子, 则称其为零因子。

直观理解: 零因子是可能导致“非零元素相乘为零”的元素。整数中没有零因子, 但在模合数 n 的剩余类环中 (如 $\mathbb{Z}_6$ 中的 $2 \times 3 = 0$), 存在大量零因子。

定义 4 (可逆元 & 单位 (Unit)). 设 R 为含幺环 (具有幺元 1)。对于元素 $u \neq 0, u \in R$, 若存在 $v \neq 0, v \in R$ 使得 $uv = 1$, 则称 u 为右可逆, v 称为 u 的右逆 (相应的 u 是 v 的左逆)。若 u 同时左可逆且右可逆, 则称 u 为 R 的可逆元 (单位, Unit)。

性质 2 (有关可逆元的评论与性质).

1. 若某元素 u 的左逆和右逆都存在, 则它的左逆和右逆必定相等。
2. 对于交换环, 左逆天然等于右逆。
3. 如果只有单侧逆存在, 则逆元不一定唯一。

Proof. 对于第一点, 设 v 是 u 的左逆 (即 $vu = 1$), v' 是 u 的右逆 (即 $uv' = 1$), 则有:

$$v = v \cdot 1 = v(uv') = (vu)v' = 1 \cdot v' = v'$$

这就证明了只要两侧逆存在必然相等, 且此时可逆元 u 的逆是唯一的 (通常记为 u^{-1})。

□

性质 3. 设 R 为含幺环, $U(R)$ 为 R 中所有可逆元 (单位) 构成的集合。则 $U(R)$ 关于 R 的乘法构成一个群。特别地: 两个可逆元的乘积仍是一个可逆元。

Proof. 对任意 $u_1, u_2 \in U(R)$, 有 $(u_1 u_2)(u_2^{-1} u_1^{-1}) = u_1(u_2 u_2^{-1})u_1^{-1} = u_1 \cdot 1 \cdot u_1^{-1} = 1$, 同理 $(u_2^{-1} u_1^{-1})(u_1 u_2) = 1$. 说明 $u_1 u_2 \in U(R)$ 且 $(u_1 u_2)^{-1} = u_2^{-1} u_1^{-1}$. $\square$

定义 5 (整环与域). 1. **整环 (Integral Domain):** 一个含么交换环, 且没有零因子。

2. **零环 (Zero Ring):** 仅含一个元素 (即只含 0), $R = \{0\}$ 的环。

3. **域 (Field):** 设 R 为具有至少两个元的外交换环。集合 $R^* = R \setminus \{0\}$, 如果满足 $(R^*, \cdot)$ 构成一个阿贝尔群, 则 R 称为一个域, 通常记为 F 。

直观理解: 在域中, 除了零以外的所有元素都可以做除法。域是代数中最完美的结构之一。有理数 $\mathbb{Q}$ 是域, 整数 $\mathbb{Z}$ 是整环但不是域。

例. $\mathbb{Z}_p$ (p 为素数) 关于加法乘法都构成阿贝尔群, 为域。 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Q}[i]$ 在普通的加法和乘法下均为域。

4 环同态 (Ring Homomorphism)

定义 6 (环同态). 设 R 和 S 是两个环。映射 $f: R \rightarrow S$ 称为一个**环同态**, 如果对于任意 $\alpha, \beta \in R$, 都满足:

1. $f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta)$ (保持加法运算)
2. $f(\alpha\beta) = f(\alpha)f(\beta)$ (保持乘法运算)

性质 4 (环同态的基本性质). 设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 则:

1. $f(0_R) = 0_S$, 且 $f(-\alpha) = -f(\alpha)$ 。
2. 如果 f 分别是单射、满射或双射, 则 f 分别称为单同态、满同态或同构。如果是自映射 $f: R \rightarrow R$ 则称**自同态**, 双射自映射称**自同构**。
3. 单同态 f 有时被称为由 R 到 S 的**嵌入** (embedding)。
4. 像集 $f(R)$ 是 S 的子环。
5. 如果 R 和 S 都是含么环, 且 f 是**满同态**, 则必有 $f(1_R) = 1_S$ 。进一步地, 若 $u \in U(R)$, 有 $f(u^{-1}) = f(u)^{-1}$ 。

Proof. 1. 结合群同态性质, $f(0_R) = f(0_R + 0_R) = f(0_R) + f(0_R)$ 。在 S 的加法群中抵消 $f(0_R)$, 即得 $f(0_R) = 0_S$ 。又 $0_S = f(0_R) = f(\alpha + (-\alpha)) = f(\alpha) + f(-\alpha)$, 即 $f(-\alpha)$ 是 $f(\alpha)$ 的加法逆元。

2. 满足环 R 含幺且 f 为满射。对任意 $s \in S$, 存在 $r \in R$ 使 $f(r) = s$ 。

$$s = f(r) = f(r \cdot 1_R) = f(r)f(1_R) = sf(1_R)$$

同时 $s = f(1_R \cdot r) = f(1_R)f(r) = f(1_R)s$ 。可见 $f(1_R)$ 就是 S 的幺元 1_S 。对于单位元 u , 有 $1_S = f(1_R) = f(uu^{-1}) = f(u)f(u^{-1})$, 因此 $f(u^{-1}) = f(u)^{-1}$ 。

□

5 子环与特征 (Characteristic)

定义 7 (子环与子域). 设 S 是环 R 的子集。如果在 R 的加法和乘法下, $(S, +, \cdot)$ 本身也构成一个环, 则称 S 是 R 的子环。相似地, 如果域 F 的子集 S 自己本身按 F 上的运算构成一个域, 则称 S 为 F 的子域。此时称 F 为 S 的扩域 (Extension field)。

例. $\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的子环; $\mathbb{Z}$ 也是高斯整数环 $\mathbb{Z}[i]$ 的子环。对于域, $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[i] \subset \mathbb{C}$ 以及 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ 构成子域与扩域链。

定义 8 (环的特征). 对于环 R , 如果存在一个最小的正整数 $m > 0$, 使得对任意 $r \in R$, 都有 $mr = 0$ (即 r 自加 m 次等于零元), 则称 m 为环 R 的特征 (Characteristic), 记作 $\text{char}(R) = m$ 。换言之, m 是所有元素加法阶的最小公倍数。显然若 R 为含幺环, 则等价于存在最小的 $m > 0$ 使得 $m \cdot 1 = 0$ 。如果这样的 m 不存在, 则规定 $\text{char}(R) = 0$ 。

例. $\text{char}(\mathbb{Z}) = 0$, $\text{char}(\mathbb{Z}_n) = n$ 。

定理 1. 如果 R 是一个整环, 且 $\text{char}(R) \neq 0$, 则 $\text{char}(R)$ 必须是一个素数。

Proof. 设 $\text{char}(R) = m > 0$ 。如果 m 不是素数, 则可以分解为 $m = a \cdot b$, 其中 $1 < a < m$ 且 $1 < b < m$ 。由于特征的定义 $m \cdot 1 = 0$, 我们可以写:

$$(a \cdot 1)(b \cdot 1) = (ab) \cdot 1 = m \cdot 1 = 0$$

但 R 是整环, 没有零因子, 所以必须有 $(a \cdot 1) = 0$ 或 $(b \cdot 1) = 0$ 。如果 $a \cdot 1 = 0$, 显然对任何 $r \in R$ 有 $ar = a \cdot (1 \cdot r) = (a \cdot 1)r = 0 \cdot r = 0$ 。这与 m 是满足该性质的“最小”正整数相矛盾。因此 m 不能是合数, m 必定是素数。□

推论. 因为域必定是整环, 所以任何域的特征要么是 0, 要么是某个素数 p 。

性质 5 (Freshman's Dream / 新生之梦). 如果 R 是一个交换环, 且 $\text{char}(R) = p$ (p 为素

数)。那么对于任意 $\alpha, \beta \in R$, 恒有公式

$$(\alpha + \beta)^p = \alpha^p + \beta^p$$

Proof. 由二项式定理（在交换环中适用），我们有：

$$(\alpha + \beta)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \alpha^{p-k} \beta^k$$

对于 $0 < k < p$, 组合数 $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ 一定是 p 的倍数，因为分子包含素数因子 p , 而分母的任何项都消不掉 p 。由于环 R 的特征是 p , 即意味着对于任意 $r \in R$, 有 $pr = 0$ 。因此中间项所有系数 $\binom{p}{k}$ 乘以任意元素均等于 0。化简后只存留第一项和最后一项，即 $\alpha^p + \beta^p$ 。

□